

GEOMETRÍA PLANA

Una introducción moderna con programación

Alejandro Sánchez Yalí

PRIMERA EDICIÓN

Índice general

1. Preliminares	1
1.1. Sistemas formales	1
1.1.1. El Acertijo MU: Un enfoque computacional	2
1.2. La geometría como sistema formal	6
1.2.1. Los cinco postulados	6
1.2.2. Las cinco nociones comunes	7
1.3. El quinto postulado y las geometrías no euclidianas	8
1.4. La axiomatización moderna: Hilbert	8
1.5. Geometrías finitas: cuando la geometría se vuelve computable	10
1.5.1. El plano de Fano	10
A. Material Complementario	13
A.1. Demostraciones Adicionales	13
A.2. Tablas de Datos	13

Índice de figuras

- 1.1. Árbol de cadenas bien formadas (teoremas) en el sistema formal *MIU*. 3
- 1.2. Representación del plano de Fano: siete puntos (los tres vértices, los tres puntos medios y el centro) y siete rectas (los tres lados, las tres medianas y la circunferencia central). La circunferencia representa una recta perfectamente válida en esta geometría. 11

Índice de cuadros

1.1. Correspondencia entre los componentes de un sistema formal y la estructura de los <i>Elementos</i> de Euclides.	7
1.2. Los cinco grupos de axiomas de Hilbert y el aspecto de la intuición geométrica que cada uno formaliza.	9

Capítulo 1

Preliminares

La Geometría es, posiblemente, la rama más antigua de las matemáticas. Sus aplicaciones fueron estudiadas hace miles de años por egipcios, babilonios, chinos y griegos. Lo que distingue el estudio moderno de la geometría del antiguo es el *método axiomático*, piedra angular sobre la cual descansa toda la matemática moderna. En este capítulo exploraremos ideas fundamentales de los sistemas formales y cómo algunos conceptos teóricos se traducen en algoritmos ejecutables.

1.1 Sistemas formales

El núcleo metodológico de las matemáticas reside en el **método axiomático**. Este enfoque se fundamenta en la postulación de un conjunto inicial de enunciados denominados **axiomas**, los cuales deben ser mutuamente consistentes e idealmente independientes entre sí. Este cuerpo de proposiciones conforma lo que denominamos un **sistema axiomático** o **sistema formal**, donde el punto de partida de toda cadena deductiva son los axiomas: proposiciones que se asumen como verdaderas sin necesidad de demostración previa.

La necesidad de los axiomas responde a un dilema lógico fundamental: la imposibilidad de justificar premisas partiendo de la nada. Cuando una proposición se depende de una afirmación previa, esta última requiere, a su vez, una nueva justificación que la respalde, desencadenando una **regresión infinita** de justificaciones. Para evitar este callejón sin salida epistémico y dotar de cimientos a un sistema lógico o matemático, resulta necesario admitir proposiciones verdaderas que no requieren demostración previa: los axiomas.

Las ideas del método axiomático pueden resumirse en los siguientes principios:

1. Todo sistema axiomático debe contener un conjunto de **términos primitivos**, deliberadamente elegidos como indefinidos y sujetos a la interpretación del lector.
2. Todos los demás términos técnicos del sistema se definen a partir de los términos primitivos. Estos son las **definiciones** del sistema.
3. El sistema contiene un conjunto de enunciados sobre términos primitivos y definiciones que se eligen sin demostrar. Estos son los **axiomas** del sistema.

4. Todos los demás enunciados del sistema deben ser consecuencias lógicas de los axiomas. Estos enunciados derivados se denominan **teoremas**.

Desde una perspectiva computacional, un sistema formal es un mecanismo de manipulación de signos puramente sintáctico. Está constituido por un alfabeto de símbolos que se **concatenan** para formar secuencias (o cadenas), las cuales son manipuladas siguiendo reglas estrictas para producir nuevas secuencias. Esta capacidad de manipulación simbólica permite que el sistema funcione como una representación estructurada, permitiéndonos explorar relaciones lógicas y deducciones mediante razonamientos formales.

En disciplinas como la informática, la teoría de la información y la estadística, estos sistemas actúan como gramáticas formales diseñadas para la modelización. Al proceso de construir estos sistemas se le llama **formalización**: un acto de abstracción mediante el cual estructuramos conceptos y relaciones en un lenguaje formal riguroso.

Para implementar computacionalmente un sistema formal, se requiere definir cuatro elementos:

1. Un **alfabeto** de símbolos primitivos.
2. Un conjunto de reglas gramaticales para definir las **fórmulas bien formadas** (cadenas válidas).
3. Un conjunto de fórmulas bien formadas iniciales llamadas **axiomas**.
4. Un conjunto finito de **reglas de inferencia** para derivar nuevos teoremas.

1.1.1. El Acertijo MU: Un enfoque computacional

En esta sección estudiaremos el acertijo MU, el cual representa un sistema formal minimalista. Este problema fue planteado por Douglas Hofstadter en 1979 en su obra seminal *Gödel, Escher, Bach: Un Eterno y Grácil Bucle*¹.

El objetivo es producir la cadena MU (de ahí su nombre) dentro de un sistema formal conocido como el **sistema MIU**. El nombre deriva de su alfabeto, compuesto exclusivamente por tres símbolos: M, I, U. Esto significa que las cadenas del sistema estarán formadas únicamente por combinaciones de estas tres letras.

Definición del sistema MIU

El sistema parte de una cadena inicial o axioma: la cadena MI. A partir de ella, se pueden generar nuevas cadenas aplicando reglas de transformación. Si definimos x e y como variables que representan cualquier cadena de símbolos del sistema, las reglas son:

- **Regla 1 (Adición de U).** Si una cadena termina en I, se puede agregar una U al final.

$$xI \implies xIU$$

Ejemplo: Si tenemos MII, podemos derivar MIIU.

¹Una lectura recomendada para entender la recursividad y la inteligencia artificial.

- **Regla 2 (Duplicación).** Si una cadena comienza con **M**, se puede duplicar todo lo que sigue.

$$Mx \implies Mxx$$

Ejemplo: De **MIU** se deriva **MIUIU**.

- **Regla 3 (Reducción de III).** Si aparece la secuencia **III**, se puede sustituirse por **U**.

$$xIIIy \implies xUy$$

Ejemplo: De **UMIIIMU** se deriva **UMUMU**. Nótese que las tres **I** deben ser consecutivas.

- **Regla 4 (Eliminación de UU).** Si aparece la secuencia **UU**, está permitida su eliminación.

$$xUUy \implies xy$$

Ejemplo: De **MUUUIII** se deriva **MUIII**.

Exploración del espacio de búsqueda

Generar teoremas en un sistema formal es equivalente a realizar una *búsqueda en un espacio de estados*, donde cada estado es una cadena válida y las transiciones son las reglas de inferencia. Esta perspectiva computacional justifica el uso de algoritmos de búsqueda para explorar el sistema.

Para intentar resolver el acertijo, procedemos a generar cadenas manualmente partiendo del axioma **MI**:

1. Aplicando la Regla 2 a **MI**, obtenemos **MII**.
2. Aplicando la Regla 1 a **MI**, obtenemos **MIU**.

Este proceso genera una estructura de árbol (Figura 1.1). Sin embargo, a diferencia de los árboles binarios simples, aquí el factor de ramificación es variable. Por ejemplo, la cadena **MIUIIIIIU** permite múltiples aplicaciones de la Regla 3 en diferentes posiciones, generando diversos hijos.

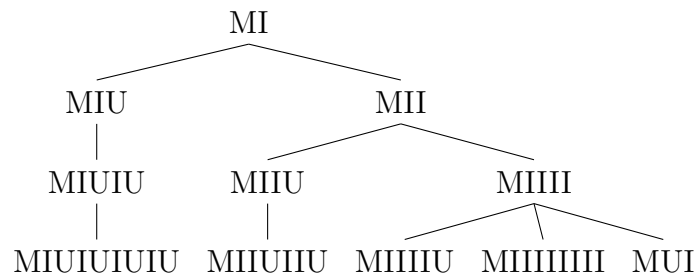


Figura 1.1: Árbol de cadenas bien formadas (teoremas) en el sistema formal **MIU**.

Implementación algorítmica

Dado que el árbol de derivación crece de forma exponencial, explorarlo a mano es inviable. La solución natural es automatizar la generación de cadenas a través de un programa. A continuación, se presenta el pseudocódigo del algoritmo que nos permite generar todas las derivaciones posibles:

Algoritmo 1.1 – Derivaciones en el sistema MIU

Entrada: Una cadena s del sistema MIU
Salida: Conjunto de todas las cadenas derivables en un paso

```

1  $D \leftarrow \emptyset$ 
  // Regla 1:  $xI \Rightarrow xIU$ 
2 si  $s$  termina en  $I$  entonces
3    $D \leftarrow D \cup \{s + U\}$ 
  // Regla 2:  $Mx \Rightarrow Mxx$ 
4 si  $s$  comienza con  $M$  entonces
5   Sea  $x$  la subcadena después de  $M$ 
6    $D \leftarrow D \cup \{M + x + x\}$ 
  // Regla 3:  $xIIIy \Rightarrow xUy$ 
7 para cada posición  $i$  donde aparece  $III$  en  $s$  hacer
8    $D \leftarrow D \cup \{s[0:i] + U + s[i+3:]\}$ 
  // Regla 4:  $xUUy \Rightarrow xy$ 
9 para cada posición  $i$  donde aparece  $UU$  en  $s$  hacer
10   $D \leftarrow D \cup \{s[0:i] + s[i+2:]\}$ 
11 retornar  $D$ 

```



Python



C



Rust

Los códigos QR enlazan a la implementación de este algoritmo en Python, C y Rust. Cualquiera de ellas permite automatizar la expansión del árbol y explorar niveles mucho más profundos del espacio de búsqueda.

La imposibilidad de MU

Después de explorar el árbol de derivaciones, surge una pregunta natural: ¿es posible alcanzar MU? La respuesta es **no**, y la demostración es un ejemplo elegante de razonamiento matemático.

La clave está en observar un **invariante**: una propiedad que se preserva bajo todas las reglas del sistema. Contemos las letras I en cada cadena y clasifiquémoslas según el **residuo** al dividir entre 3. Por ejemplo: una letra I deja residuo 1; dos letras dejan residuo 2; tres letras dejan residuo 0; cuatro letras dejan residuo 1 (porque $4 = 3 + 1$), y así sucesivamente.

Analicemos cómo cada regla afecta este residuo:

- **Estado inicial:** La cadena MI tiene una sola letra I , por lo que su residuo es 1.

- **Regla 1** (añadir U): No altera el número de letras I , así que el residuo permanece igual.
- **Regla 2** (duplicar): Duplica las I . Si el residuo era 1, pasa a ser 2. Si era 2, pasa a ser 1 (porque $2 \times 2 = 4$, y 4 deja residuo 1). Nótese que el residuo 0 pasaría a 0.
- **Regla 3** ($III \rightarrow U$): Elimina exactamente tres letras I , lo cual no cambia el residuo (restar 3 no afecta el residuo módulo 3).
- **Regla 4** (eliminar UU): No involucra letras I , por lo que el residuo no cambia.

Partiendo de residuo 1, solo podemos alcanzar residuos 1 o 2, pero **nunca 0**. La cadena **MU** no tiene letras I (residuo 0), lo cual es imposible de alcanzar desde **MI**.

Este resultado ilustra un principio fundamental: a veces, la exploración computacional no basta. Se requiere un argumento matemático que trascienda la búsqueda exhaustiva. El acertijo **MU** nos enseña que trabajar *dentro* de un sistema formal tiene límites, y que para entender verdaderamente sus propiedades debemos *salir* de él y razonar desde una perspectiva externa.

Ejercicio 1.1. Implementa en Python una función `is_derivable(string)` que determine si una cadena dada es alcanzable desde **MI** en el sistema **MIU**. La función debe:

1. Verificar que la cadena comience con **M** y solo contenga los símbolos **M**, **I**, **U**.
2. Contar el número de letras **I** en la cadena.
3. Calcular el residuo de ese número al dividir entre 3.
4. Retornar `True` si el residuo es 1 o 2, y `False` si es 0.

Prueba tu función con las cadenas **MU**, **MIU**, **MIUIU** y **MUII**. Puedes contrastar tu solución con la implementación de referencia `miu_rules.py`, enlazada por el código QR del Algoritmo 1.1; allí encontrarás también versiones equivalentes en C y en Rust por si prefieres resolverlo en otro lenguaje.

Ejercicio 1.2. Considera un sistema axiomático minimalista con dos tipos de objetos: **Fe's** y **Fo's**. Los axiomas del sistema son:

1. Existen exactamente tres **Fe's**.
2. Para cada par de **Fe's** distintos, existe exactamente un **Fo** al cual ambos pertenecen.
3. No todos los **Fe's** pertenecen al mismo **Fo**.
4. Dos **Fo's** distintos tienen al menos un **Fe** en común.

A partir de estos axiomas, demuestra las siguientes proposiciones:

- (a) Cada **Fo** tiene exactamente dos **Fe's** que le pertenecen.
- (b) Un **Fo** está completamente caracterizado por los **Fe's** que contiene. Es decir, si dos **Fo's** son distintos, entonces no contienen los mismos **Fe's**.
- (c) Dos **Fo's** distintos tienen exactamente un **Fe** en común.
- (d) Existen exactamente tres **Fo's** distintos.

1.2 La geometría como sistema formal

El acertijo MU nos reveló la anatomía de un sistema formal en su forma más pura: un alfabeto, unas fórmulas bien formadas, unos axiomas y unas reglas de inferencia. Demos ahora un salto histórico y conceptual, aplicando esta misma lente a la disciplina que, más que ninguna otra, definió lo que significa *demostrar* en matemáticas.

Alrededor del año 300 a. C., el matemático griego **Euclides de Alejandría** compiló en su obra *Elementos* (*Stoicheia*) buena parte del conocimiento geométrico de su época y, lo que resultó mucho más trascendente, lo organizó bajo una estructura deductiva de una coherencia sin precedentes. Los *Elementos* —trece libros que abarcan geometría plana, teoría de números y geometría del espacio— constituyen el primer gran **sistema axiomático** de la historia y sirvieron como modelo del rigor matemático durante más de dos milenios.

El Libro I comienza, tal como exige el método axiomático, fijando su vocabulario y sus reglas antes de demostrar un solo resultado. Euclides distingue tres tipos de enunciados iniciales:

- **Definiciones** (veintitrés en total), que introducen los objetos del discurso: el punto, la recta, el ángulo, el círculo, el triángulo, etc.
- **Postulados** (cinco), afirmaciones específicamente geométricas que se aceptan sin demostración.
- **Nociones comunes** (cinco), principios lógicos de validez general, aplicables más allá de la geometría.

Las definiciones de Euclides son de naturaleza descriptiva. Las tres primeras rezan:

«Un punto es aquello que no tiene partes.»

«Una línea es una longitud sin anchura.»

«Una recta es aquella línea que yace por igual respecto de todos sus puntos.»

Estas descripciones apelan a nuestra intuición visual, pero, a diferencia de las reglas del sistema MIU, no son *operativas*: no nos dicen cómo manipular un punto ni cómo verificar sintácticamente que algo «no tiene partes». Esta apelación a la intuición es, como veremos, precisamente el punto que la matemática moderna sometería a escrutinio.

1.2.1. Los cinco postulados

El corazón geométrico del sistema son los cinco postulados. En lenguaje moderno, afirman que es posible:

1. Trazar una línea recta desde cualquier punto hasta cualquier otro punto.
2. Prolongar de manera continua, en línea recta, una recta finita.
3. Describir un círculo con cualquier centro y cualquier radio.
4. Que todos los ángulos rectos sean iguales entre sí.

5. **(Postulado de las paralelas)** Si una recta, al cortar a otras dos, forma con ellas ángulos internos de un mismo lado cuya suma es menor que dos ángulos rectos, entonces esas dos rectas, prolongadas indefinidamente, se cortan por el lado en que dicha suma es menor que dos rectos.

Los tres primeros postulados son, en esencia, *construcciones*: describen lo que se puede hacer con regla y compás, los únicos instrumentos admitidos en la geometría griega. Se les puede leer como las «reglas de inferencia» de un sistema formal cuyos «teoremas» son las figuras construibles.

1.2.2. Las cinco nociones comunes

Las nociones comunes son de carácter lógico y cuantitativo:

1. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí.
2. Si a cosas iguales se añaden cosas iguales, los totales son iguales.
3. Si de cosas iguales se restan cosas iguales, los restos son iguales.
4. Las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí.
5. El todo es mayor que la parte.

Sobre estos cimientos —definiciones, postulados y nociones comunes— Euclides erige las **48 proposiciones** del Libro I. Cada proposición se enuncia y se demuestra invocando únicamente elementos previos: una definición, un postulado, una noción común o una proposición ya establecida. La primera de todas, la *Proposición I.1*, muestra cómo construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado empleando solo los postulados 1 y 3; es el primer «teorema» derivado dentro del sistema.

Podemos entonces trazar una correspondencia precisa entre la maquinaria abstracta de un sistema formal y la obra de Euclides ([Tabla 1.1](#)).

Componente del sistema formal	En los <i>Elementos</i>
Términos primitivos	punto, recta, círculo (descritos, no derivados)
Definiciones	las 23 definiciones del Libro I
Axiomas	los 5 postulados y las 5 nociones comunes
Reglas de inferencia	la lógica deductiva (empleada de forma implícita)
Teoremas	las 48 proposiciones del Libro I

Cuadro 1.1: Correspondencia entre los componentes de un sistema formal y la estructura de los *Elementos* de Euclides.

La comparación es reveladora, pero también expone una diferencia crucial respecto del sistema MIU. En el acertijo MU las reglas de inferencia eran totalmente explícitas y mecánicas: un ordenador podía aplicarlas sin ambigüedad. En Euclides, en cambio, las reglas de inferencia nunca se enuncian; se dan por supuestas en el razonamiento en lenguaje natural. Esta informalidad, junto con la vaguedad de las definiciones, sería el blanco de la crítica que, veintidós siglos después, refundaría la geometría.

1.3 El quinto postulado y las geometrías no euclidianas

Una simple lectura de los cinco postulados delata una asimetría. Los cuatro primeros son breves, evidentes y verificables casi de un vistazo. El quinto es largo, enrevesado y mucho menos auto-evidente: afirma algo sobre el comportamiento de rectas prolongadas *indefinidamente*, es decir, sobre lo que ocurre «en el infinito», una región que jamás podremos inspeccionar directamente.

Esta incomodidad no pasó inadvertida. Durante más de dos mil años, generaciones de matemáticos —desde Proclo en la Antigüedad hasta Saccheri y Legendre en la Edad Moderna— intentaron *demostrar* el quinto postulado a partir de los otros cuatro, con la esperanza de degradarlo de axioma a teorema y devolver así al sistema su elegancia. Todos fracasaron, aunque en el intento produjeron numerosas formulaciones equivalentes. La más célebre es el **axioma de Playfair** (1795), que suele enunciarse así:

Dada una recta y un punto exterior a ella, existe exactamente una recta que pasa por dicho punto y es paralela a la recta dada.

El giro decisivo llegó a comienzos del siglo XIX. Hacia 1817, Carl Friedrich Gauss se convenció de que el quinto postulado era **independiente** de los demás: no podía deducirse de ellos, pero tampoco los contradecía. Gauss llegó incluso a explorar las consecuencias de *negarlo*, aunque, temiendo la controversia, no publicó nada. De forma independiente, el húngaro János Bolyai (1832) y el ruso Nikolái Lobachevski (1829) desarrollaron sistemas geométricos completos y consistentes en los que, por un punto exterior, pasa *más de una* paralela: la **geometría hiperbólica**. Más tarde, Bernhard Riemann (1854) concibió geometrías en las que *no existe ninguna* paralela: la **geometría elíptica**.

Que estas geometrías «heréticas» fueran realmente consistentes —y no meros castillos en el aire abocados a la contradicción— quedó fuera de toda duda cuando Beltrami, Klein y Poincaré construyeron **modelos** concretos de ellas dentro de la propia geometría euclidiana. La existencia de tales modelos demostró que el quinto postulado es lógicamente independiente de los otros cuatro: ni él ni su negación son teoremas del resto del sistema.

Conviene detenerse en el paralelismo con el acertijo MU. Allí demostramos que MU es inalcanzable no operando *dentro* del sistema —donde la búsqueda podría prolongarse eternamente—, sino *saliendo* de él y razonando sobre un invariante. El problema de las paralelas es de la misma naturaleza: la independencia del quinto postulado es un resultado **metamatemático**, un enunciado *sobre* el sistema formal, no un teorema *dentro* de él. La imposibilidad de derivar el quinto postulado desde los otros cuatro es el análogo geométrico de la imposibilidad de derivar MU desde MI.

1.4 La axiomatización moderna: Hilbert

Los descubrimientos del siglo XIX obligaron a mirar los *Elementos* con ojos más críticos. Al examinar de cerca las demostraciones de Euclides se descubrieron numerosas **lagunas lógicas**: supuestos usados sin haber sido enunciados. Ya la Proposición I.1 da por hecho que dos círculos que se solapan *se cortan*, algo que ningún postulado garantiza. Otras demostraciones apelan tácitamente a que un punto está «entre» otros dos, o a la continuidad de las rectas, sin que exista axioma alguno que regule tales nociones.

En 1899, David Hilbert publicó *Grundlagen der Geometrie* (*Fundamentos de la geometría*), culminando un programa que reconstruía la geometría euclidiana sobre bases enteramente rigurosas. La idea rectora de Hilbert es radical y, para nosotros, perfectamente familiar: los **términos primitivos** —«punto», «recta», «plano»— deben quedar *deliberadamente indefinidos*. Su significado es irrelevante; lo único que importa son las relaciones que los axiomas establecen entre ellos. Hilbert lo expresó con una frase que se ha vuelto célebre:

*«Uno debe poder decir en todo momento —en lugar de puntos, rectas y planos—
mesas, sillas y jarras de cerveza.»*

Este es, exactamente, el punto de vista *sintáctico* con el que iniciamos el capítulo: un sistema formal manipula signos según reglas, con total independencia de la interpretación que les demos. Hilbert organizó sus axiomas en cinco grupos, cada uno de los cuales regula un aspecto de la intuición geométrica que Euclides había dejado implícito (Tabla 1.2).

Grupo	Regla	Relación primitiva
I. Incidencia	la pertenencia de puntos a rectas	«estar sobre»
II. Orden	la disposición de puntos en una recta	«estar entre»
III. Congruencia	la igualdad de segmentos y ángulos	«ser congruente con»
IV. Paralelas	la unicidad de la paralela	—
V. Continuidad	la completitud de la recta	(Arquímedes y completitud)

Cuadro 1.2: Los cinco grupos de axiomas de Hilbert y el aspecto de la intuición geométrica que cada uno formaliza.

Al aislar cada supuesto en un axioma explícito, Hilbert pudo por fin plantear —y responder— las preguntas metamatemáticas que dan solidez a todo sistema formal:

- **Consistencia:** ¿está el sistema libre de contradicciones? Hilbert lo demostró construyendo un modelo numérico de la geometría, reduciendo su consistencia a la de la aritmética.
- **Independencia:** ¿es cada axioma imprescindible, o alguno se deduce de los demás? Al igual que con el quinto postulado, la independencia se prueba exhibiendo un modelo que satisface todos los axiomas salvo el que se estudia.
- **Completitud:** ¿bastan los axiomas para decidir toda afirmación geométrica?

Con Hilbert, la geometría deja de ser un discurso *sobre el espacio* para convertirse en el estudio de las consecuencias de un conjunto de axiomas, con independencia de qué sean los objetos que satisfacen dichos axiomas. Y esta abstracción tiene una consecuencia notable, de vocación plenamente computacional: si el significado de «punto» y «recta» es irrelevante, nada nos impide tomar como puntos y rectas los elementos de un conjunto *finito*. La geometría se vuelve, entonces, enumerable y verificable por un ordenador.

1.5 Geometrías finitas: cuando la geometría se vuelve computable

Una **geometría de incidencia** es la estructura más elemental que respeta el espíritu de Hilbert: se compone de un conjunto de *puntos*, un conjunto de *rectas* y una relación de *incidencia* («el punto P está sobre la recta ℓ »), sujeta a unos pocos axiomas. Cuando ambos conjuntos son finitos, hablamos de una **geometría finita**. Aquí no hay infinito que inspeccionar ni intuición visual a la que apelar: un modelo queda completamente descrito por la lista de sus puntos y de las rectas, entendidas como los conjuntos de puntos que las forman. Verificar los axiomas se reduce a comprobar propiedades sobre conjuntos finitos, tarea idónea para un algoritmo.

De hecho, el lector ya se ha topado con una de estas geometrías. El sistema de **Fe's** y **Fo's** del Ejercicio 1.2 no es más que una geometría de incidencia disfrazada: los Fe's son los puntos, los Fo's son las rectas y «pertenecer a» es la relación de incidencia. Los cuatro axiomas garantizan que existan exactamente tres puntos y tres rectas, cada una de las cuales pasa por exactamente dos puntos: el modelo finito más pequeño imaginable, el «triángulo» de la geometría de incidencia.

1.5.1. El plano de Fano

El ejemplo canónico de geometría finita es el **plano de Fano**, descrito por el matemático italiano Gino Fano y considerado el *plano proyectivo* más pequeño que existe. Un plano proyectivo es una geometría de incidencia que satisface tres axiomas de gran elegancia y simetría:

- (P1) Por dos puntos distintos pasa exactamente una recta.
- (P2) Dos rectas distintas se cortan en exactamente un punto.
- (P3) Existen cuatro puntos tales que ningún trío de ellos es colineal.

El axioma (P2) es lo que distingue a la geometría proyectiva de la euclidiana: aquí *no hay rectas paralelas*, pues cualquier par de rectas se corta. El axioma (P3) descarta los casos triviales y garantiza que la geometría sea suficientemente «rica».

El plano de Fano consta de exactamente **siete puntos** y **siete rectas**, con la propiedad de que cada recta contiene tres puntos y por cada punto pasan tres rectas (Figura 1.2). Tomando como puntos los números $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, sus siete rectas son:

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 6, 7\}, \{2, 4, 6\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 4, 7\}, \{3, 5, 6\}.$$

Comprobar «a mano» que esta configuración satisface los tres axiomas es tedioso y propenso a errores: habría que revisar los $\binom{7}{2} = 21$ pares de puntos y los 21 pares de rectas. Es la clase de verificación exhaustiva pero mecánica en la que un ordenador brilla. El siguiente algoritmo formaliza la comprobación.

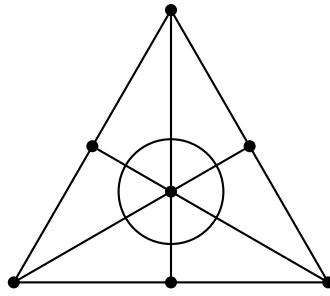


Figura 1.2: Representación del plano de Fano: siete puntos (los tres vértices, los tres puntos medios y el centro) y siete rectas (los tres lados, las tres medianas y la circunferencia central). La circunferencia representa una recta perfectamente válida en esta geometría.

Algoritmo 1.2 – Verificación de los axiomas de un plano proyectivo

Entrada: Un conjunto de puntos P y una colección de rectas L (cada recta, un subconjunto de P)

Salida: Verdadero si (P, L) es un plano proyectivo; Falso en caso contrario

// P1: dos puntos distintos determinan una única recta

```
1 para cada par de puntos distintos  $\{a, b\} \subseteq P$  hacer
2   si el número de rectas que contienen a  $a$  y  $b$  no es exactamente 1
3     entonces
4       retornar Falso
```

// P2: dos rectas distintas se cortan en un único punto

```
4 para cada par de rectas distintas  $\{r, s\} \subseteq L$  hacer
5   si  $|r \cap s| \neq 1$  entonces
6     retornar Falso
```

// P3: existen cuatro puntos sin tres colineales

```
7 si no existe ningún subconjunto de 4 puntos con ningún trío colineal
8   entonces
9     retornar Falso
9 retornar Verdadero
```



Python



C



Rust

Las implementaciones enlazadas por los códigos QR certifican en una fracción de segundo que el plano de Fano cumple, en efecto, los axiomas de un plano proyectivo, y que la geometría de tres puntos no los satisface.

Hemos cerrado así el círculo que abrimos con el acertijo MU. Comenzamos viendo la geometría como un juego de manipulación de símbolos; la reconocimos en la obra de Euclides; comprendimos, con Hilbert, que el significado de sus términos primitivos es prescindible; y esa misma abstracción nos ha permitido, finalmente, poner una geometría entera dentro de un ordenador y verificar sus axiomas con un programa. Los capítulos siguientes recorrerán el camino inverso: partiendo de estos fundamentos, reconstruiremos la geometría del plano euclidiano y la traduciremos, paso a paso, en algoritmos capaces de dibujar, medir y transformar.

Ejercicio 1.3. Partiendo del programa `finite_geometry.py` —enlazado por el código QR del Algoritmo 1.2—, escribe una función `is_incidence_geometry(points, lines)` que verifique los cuatro axiomas de los Fe's y Fo's del Ejercicio 1.2, en lugar de los axiomas proyectivos. Comprueba que la **geometría de tres puntos** —tres puntos $\{1, 2, 3\}$ y tres rectas $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ — los satisface. Después, ejecuta sobre ella la verificación proyectiva: ¿qué axioma falla y por qué? Si lo prefieres, puedes resolverlo en C o en Rust partiendo de las versiones equivalentes del mismo programa.

Ejercicio 1.4. Un **plano afín** de orden n es una geometría de incidencia con n^2 puntos en la que, por un punto exterior a una recta, pasa exactamente una paralela (dos rectas son paralelas si no comparten ningún punto). El más pequeño es el plano afín de orden 2: cuatro puntos $\{1, 2, 3, 4\}$ y seis rectas, una por cada par de puntos.

- (a) Escribe explícitamente las seis rectas.
- (b) Agrúpalas en tres «haces» de rectas paralelas.
- (c) Escribe una función en Python —o en el lenguaje que prefieras— que, dada la lista de rectas, verifique que se cumple el axioma de las paralelas de Playfair. Puedes reutilizar la estructura de `finite_geometry.py` como punto de partida.

Ejercicio 1.5. Investiga el **principio de dualidad** de la geometría proyectiva: si en cualquier teorema verdadero se intercambian las palabras «punto» y «recta» (y, en consecuencia, «pasa por» y «está sobre»), se obtiene otro teorema verdadero. Verifica esta dualidad sobre los axiomas (P1) y (P2): comprueba que (P2) es exactamente el enunciado dual de (P1). ¿Qué te dice esto sobre la simetría del plano de Fano entre sus puntos y sus rectas?

Apéndice A

Material Complementario

A.1 Demostraciones Adicionales

Aquí puedes incluir demostraciones más detalladas o extensas que no encajan en el cuerpo principal del libro.

A.2 Tablas de Datos

Aquí puedes incluir tablas de datos extensas o información de referencia.

Índice Alfabético

axioma de Playfair, [8](#)

Elementos (Euclides), [6](#)

geometría de incidencia,
[10](#)

geometría elíptica, [8](#)

geometría finita, [10](#)

geometría hiperbólica, [8](#)
Grundlagen der
Geometrie, [9](#)

nociones comunes, [7](#)

plano de Fano, [10](#)

postulados de Euclides, [6](#)

quinto postulado, [8](#)

sistema axiomático, [6](#)